LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

TALLER DE REPASO: EL MOVIMIENTO (MU Y MUA)

Física 10º | Código: 10F – 02 | TAU 2 (VERSIÓN PROFESOR)

Nombre del Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Modelos Matemáticos del TAU 2 (10F–02)

- **Movimiento Uniforme (MU)** (v = constante, $a = 0$): $v = \dfrac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$ ó $v = \dfrac{d}{t}$ $(\mathbf{2.I})$
- **Movimiento Uniforme Acelerado / Variado (MUA / MUV)** (a = constante $\neq 0$):

$$a = \frac{v_f - v_0}{t} \quad (\mathbf{2.II}) \qquad x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2} \quad (\mathbf{2.III}) \qquad v_f^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta x \quad (\mathbf{2.IV})$$

Instrucciones: Resuelva cada situación en el Sistema Internacional (m, s, m/s, m/s^2), mostrando las conversiones de unidades, la identificación de datos, el despeje algebraico y el análisis de signos.

1. **(Reconocimiento y diferenciación entre MU y MUA)** Analice las siguientes dos situaciones independientes, realice las conversiones de unidades necesarias y responda:

   a. **Caso A:** Un ciclista se desplaza en línea recta a razón de 25 m/s y, 12 segundos después, observa que su velocímetro marca 90 km/h. ¿Qué tipo de movimiento presenta? ¿Qué espacio recorre en este tiempo?

   b. **Caso B:** Un motociclista viaja por una autopista a 108 km/h y, tras 5 segundos, su velocidad es de 18 m/s. ¿El motociclista acelera o desacelera? ¿Qué tipo de movimiento presenta y qué distancia recorre en ese intervalo?

Solución: a) Caso A: Convertimos 90 km/h a m/s: $90 \times \frac{1000}{3600} = 25$ m/s. Como $v_0 = v_f = 25$ m/s, no hay cambio de velocidad ($a = 0$ m/s^2), por tanto presenta **Movimiento Uniforme (MU)**. Distancia con ec. (2.I): $d = v \cdot t = 25$ m/s $\cdot\, 12$ s $= \mathbf{300}$ m.

b) Caso B: Convertimos 108 km/h a m/s: $v_0 = 30$ m/s. Al pasar a $v_f = 18$ m/s en $t = 5$ s, su velocidad disminuye (**desacelera**), presentando un **Movimiento Uniforme Desacelerado MUA**$(-)$.
Con ec. (2.II): $a = \frac{18-30}{5} = \mathbf{-2.4}$ m/s^2. Con ec. (2.III): $x = 0 + 30(5) + \frac{(-2.4)(5)^2}{2} = 150 - 30 = \mathbf{120}$ m.

2. **(Velocidades negativas y sistema de referencia)** Un dron de monitoreo se mueve en línea recta. En el instante inicial ($t_0 = 0$ s) está en la posición $x_0 = 150$ m a la derecha de la estación base y se desplaza con velocidad constante hasta la posición $x_f = 30$ m en el instante $t_f = 10$ s.

   a. Utilizando la fórmula de la pendiente vista en el TAU ($v = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$), calcule la velocidad del dron y explique qué significa físicamente su signo negativo.

   b. Si en $t = 10$ s (llevando esa velocidad negativa) el dron frena uniformemente hasta quedar en reposo en 4 s, ¿cuál es el valor y signo de su aceleración durante el frenado?

Solución: a) $v = \frac{30\text{ m} - 150\text{ m}}{10\text{ s} - 0\text{ s}} = \frac{-120\text{ m}}{10\text{ s}} = \mathbf{-12}$ m/s. El signo negativo indica que el dron se desplaza en sentido contrario al sistema de referencia positivo (regresando hacia el origen).
b) Datos: $v_0 = -12$ m/s, $v_f = 0$ m/s (reposo), $t = 4$ s. Con ec. (2.II): $a = \frac{0-(-12\text{ m/s})}{4\text{ s}} = \mathbf{+3}$ m/s^2. La aceleración resulta positiva porque la fuerza de frenado apunta hacia el sentido positivo para oponerse a la velocidad negativa.

3. **(Desaceleración y uso de la ecuación 2.IV)** Una locomotora lleva una velocidad de 126 km/h, cuando al aproximarse a una estación aplica los frenos deteniéndose por completo luego de recorrer 245 m.

   a. Calcule la aceleración (desaceleración) de la locomotora utilizando la ecuación **(2.IV)**.

   b. Determine cuánto tiempo tardó en detenerse utilizando la ecuación **(2.II)**.

Solución: Convertimos: $v_0 = 126$ km/h $= 35$ m/s; $v_f = 0$ m/s; $\Delta x = 245$ m.
a) De $v_f^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \implies 0 = (35)^2 + 2a(245) \implies -1225 = 490a \implies a = \frac{-1225}{490} = \mathbf{-2.5}$ m/s^2.
b) De $a = \frac{v_f - v_0}{t} \implies t = \frac{0 - 35\text{ m/s}}{-2.5\text{ m/s}^2} = \mathbf{14}$ s.

4. **(Movimiento combinado en tres etapas: MUA$(+)$, MU y MUA$(-)$)** Un vehículo parte del reposo y aumenta su velocidad a razón de 2.5 m/s^2 durante 0.2 minutos (**Etapa A**). Al cabo de este tiempo, se desplaza con movimiento uniforme recorriendo 0.9 km (**Etapa B**), cuando el conductor observa un letrero de "PARE" y aplica los frenos, deteniéndose 5 segundos después (**Etapa C**).

   a. Realice el esquema de datos para las etapas A, B y C indicando el tipo de movimiento en cada una.

   b. Calcule la aceleración experimentada en la Etapa C.

   c. ¿Qué distancia total recorrió y qué tiempo empleó en total? (Exprese en metros y segundos).

Solución: Etapa A (MUA$(+)$): $v_{0A} = 0$, $a_A = 2.5$ m/s^2, $t_A = 0.2$ min $= 12$ s.
$v_{fA} = 0 + (2.5)(12) = \mathbf{30}$ m/s. Distancia A: $x_A = 0 + 0 + \frac{2.5(12)^2}{2} = \mathbf{180}$ m.
Etapa B (MU): $v_B = v_{fA} = 30$ m/s, $d_B = 0.9$ km $= \mathbf{900}$ m. Tiempo B: $t_B = \frac{900\text{ m}}{30\text{ m/s}} = \mathbf{30}$ s.
Etapa C (MUA$(-)$): $v_{0C} = 30$ m/s, $v_{fC} = 0$ m/s, $t_C = 5$ s.
Aceleración C: $a_C = \frac{0-30}{5} = \mathbf{-6}$ m/s^2. Distancia C: $x_C = 30(5) + \frac{(-6)(5)^2}{2} = 150 - 75 = \mathbf{75}$ m.
Totales: $x_{\text{total}} = 180 + 900 + 75 = \mathbf{1155}$ m | $t_{\text{total}} = 12 + 30 + 5 = \mathbf{47}$ s.

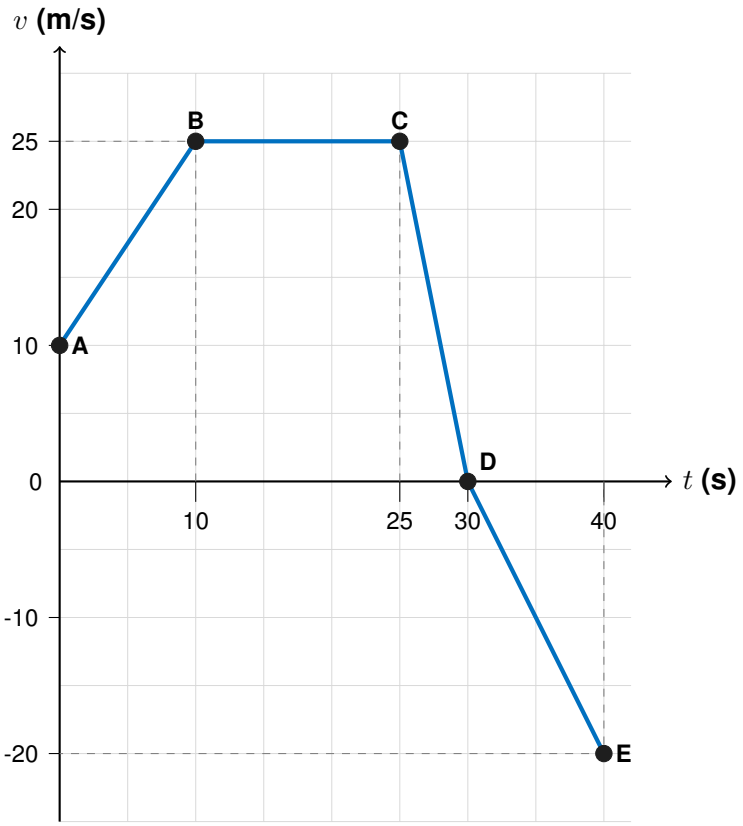
5. **(Movimiento por etapas con distancia inicial)** Un automóvil que se encuentra en reposo inicia su recorrido a razón de 2 m/s^2. Después de recorrer 400 m (**Tramo 1**), mantiene su velocidad constante durante 15 s (**Tramo 2**), momento en que ve un semáforo en rojo y aplica los frenos a razón de -4 m/s^2 hasta detenerse (**Tramo 3**).

   a. ¿Qué velocidad alcanzó al final del Tramo 1 y cuánto tiempo tardó en recorrer esos primeros 400 m?

   b. ¿Qué distancia recorrió en total y cuánto tiempo empleó en todo el trayecto?

Solución: Tramo 1 (MUA$(+)$): Con ec. (2.IV): $v_{f1}^2 = 0 + 2(2)(400) = 1600 \implies v_{f1} = \mathbf{40}$ m/s. Tiempo 1: $t_1 = \frac{40-0}{2} = \mathbf{20}$ s.
Tramo 2 (MU): $v_2 = 40$ m/s, $t_2 = 15$ s $\implies x_2 = 40 \cdot 15 = \mathbf{600}$ m.
Tramo 3 (MUA$(-)$): $v_{03} = 40$ m/s, $v_{f3} = 0$, $a_3 = -4$ m/s^2 $\implies t_3 = \frac{0-40}{-4} = \mathbf{10}$ s.
Distancia 3: $x_3 = 40(10) + \frac{(-4)(10)^2}{2} = 400 - 200 = \mathbf{200}$ m.
Totales: $x_{\text{total}} = 400 + 600 + 200 = \mathbf{1200}$ m | $t_{\text{total}} = 20 + 15 + 10 = \mathbf{45}$ s.

6. **(Análisis gráfico de un movimiento con velocidades y aceleraciones negativas)** La siguiente gráfica de velocidad contra tiempo (v vs. t) describe el movimiento rectilíneo de un vehículo de pruebas:



a. Clasifique el tipo de movimiento en cada tramo (AB, BC, CD y DE) y calcule la aceleración correspondiente usando la pendiente de la recta ($a = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$).

b. ¿Qué ocurre físicamente con el movimiento del vehículo entre $t = 30$ s y $t = 40$ s (tramo DE)?

c. Calcule el desplazamiento en cada tramo, la posición final en $t = 40$ s (asumiendo $x_0 = 0$) y la distancia total recorrida.

Solución: a) AB: MUA(+), $a_{AB} = \frac{25-10}{10-0} = \mathbf{1.5}$ m/s^2. **BC:** MU, $a_{BC} = \frac{25-25}{25-10} = \mathbf{0}$ m/s^2.
CD: MUA(−), $a_{CD} = \frac{0-25}{30-25} = \mathbf{-5}$ m/s^2. **DE:** MUA en sentido negativo, $a_{DE} = \frac{-20-0}{40-30} = \mathbf{-2}$ m/s^2.
b) En $t = 30$ s el vehículo se detiene ($v = 0$) e invierte su sentido de marcha, acelerando en reversa (en contra del sentido positivo de referencia) hasta alcanzar una velocidad de -20 m/s.
c) $x_{AB} = 10(10) + \frac{1.5(10)^2}{2} = \mathbf{175}$ m; $x_{BC} = 25(15) = \mathbf{375}$ m; $x_{CD} = 25(5) + \frac{(-5)(5)^2}{2} = \mathbf{62.5}$ m; $\Delta x_{DE} = 0(10) + \frac{(-2)(10)^2}{2} = \mathbf{-100}$ m.
Posición final: $x_f = 175 + 375 + 62.5 - 100 = \mathbf{512.5}$ m. **Distancia total:** $d = 175 + 375 + 62.5 + 100 = \mathbf{712.5}$ m.

7. **(Persecución: MU vs. MUA)** Un vehículo transita con velocidad constante por una avenida donde el límite de velocidad es de 50 km/h. Un agente de tránsito detecta que el vehículo va 22 km/h por encima de lo establecido y, justo cuando pasa a su lado, inicia la persecución desde el reposo en su motocicleta a razón de 2.5 m/s^2.

   a. ¿En cuánto tiempo alcanza el agente al vehículo infractor?

   b. ¿Qué distancia recorrieron ambos vehículos desde que inició la persecución?

Solución: Velocidad constante del infractor (MU): $v_i = 50 + 22 = 72$ km/h $= \mathbf{20}$ m/s $\implies x_i = 20t$.
Movimiento del agente (MUA(+)): $v_{0p} = 0$, $a_p = 2.5$ m/s^2 $\implies x_p = \frac{2.5t^2}{2} = 1.25t^2$.
a) Igualando posiciones ($x_i = x_p$): $20t = 1.25t^2 \implies t = \frac{20}{1.25} = \mathbf{16}$ s.
b) Distancia recorrida: $x = 20$ m/s $\cdot\, 16$ s $= \mathbf{320}$ m.

8. **(Análisis Conceptual)** Responda Falso (**F**) o Verdadero (**V**) y justifique sus respuestas con ejemplos:

   a. La aceleración negativa se debe siempre a que el objeto se acerca a la posición que representa la coordenada cero en el sistema de referencia. _____

   b. En un movimiento donde la velocidad es negativa se puede indicar que la dirección del desplazamiento se está haciendo en contra de la referencia positiva. _____

   c. Cuando existe velocidad positiva, la aceleración siempre va a ser positiva. _____

   d. Los tipos de movimiento se caracterizan de acuerdo con el comportamiento de la velocidad. _____

Solución: a) F: Una aceleración negativa mientras se avanza hacia adelante indica disminución de la velocidad (frenado), aunque el móvil se esté alejando del origen $x = 0$.
b) V: Al ser $v = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$, un signo negativo implica que $x_f < x_0$, desplazándose en sentido opuesto a la referencia.
c) F: Si un auto avanza en sentido positivo ($v > 0$) pero frena ante un semáforo, su aceleración es negativa ($a < 0$).
d) V: Si la velocidad es constante se tiene un MU ($a = 0$), y si la velocidad varía uniformemente en el tiempo se tiene un MUA ($a =$ constante $\neq 0$).